

# 일반화학 (I)

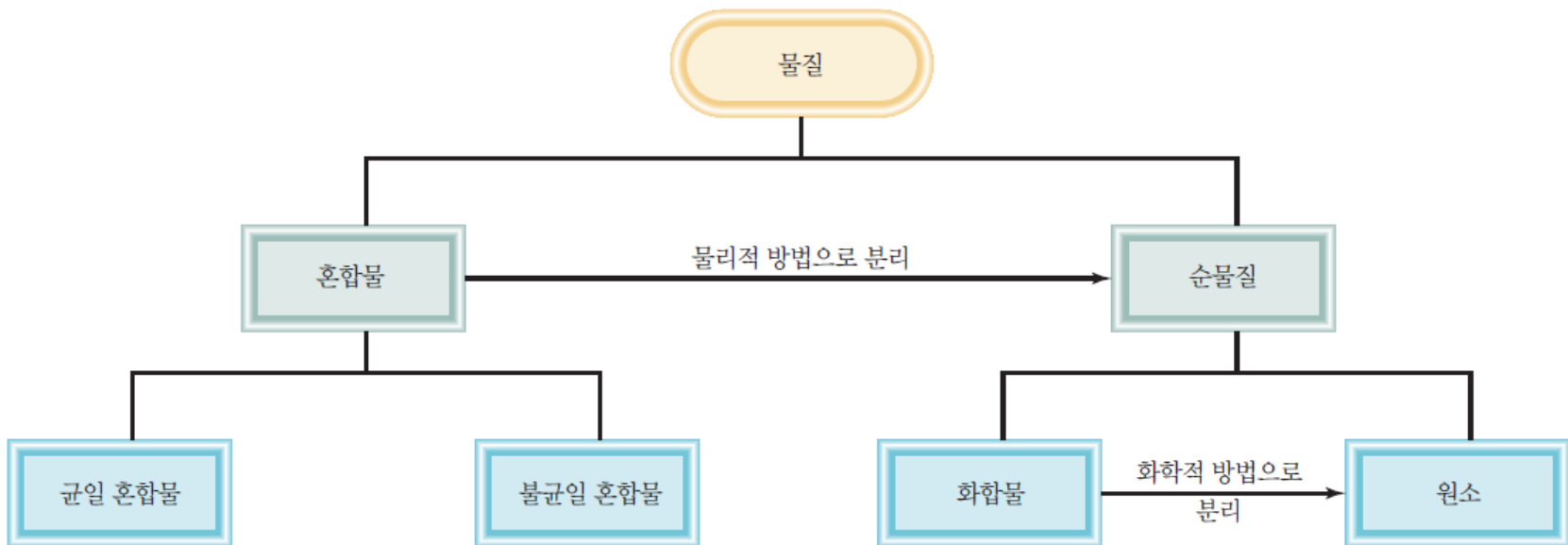
세 번째 수업

# 지난 시간

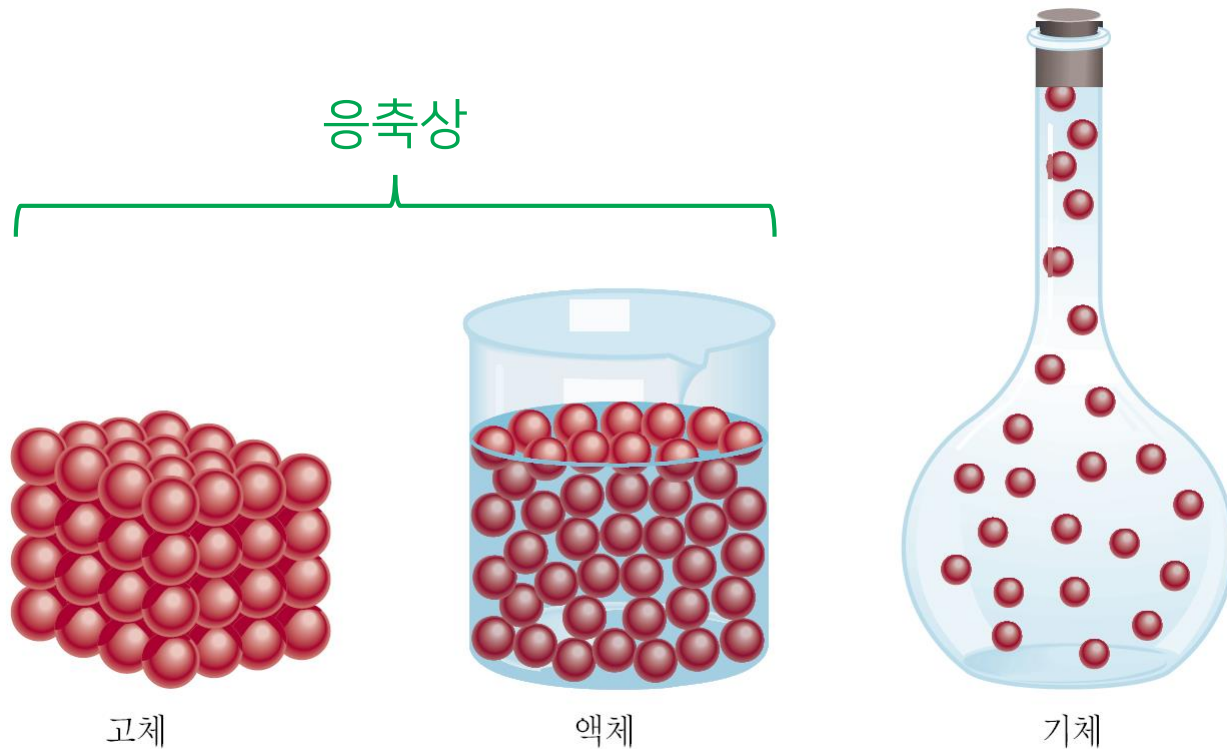
- 화학이란: 물질과 그들의 변화에 대해 연구하는 학문
- 물질
  - 물질의 분류
  - 물질의 상태
  - 물질의 성질
- 측정
  - 단위
  - 과학적 표기법
  - 유효 숫자

# 물질

“공간을 차지하며 질량을 가지는 모든 것”



# (순)물질의 세 가지 상태



# (순)물질의 성질

- 화학적 성질: 관측이 화학적 변화를 수반함
- 물리적 성질: 관측이 화학적 변화를 수반하지 않음
- 정성적 성질: 숫자로 나타나지 않는 성질
- 정량적 성질: 숫자로 나타나는 성질 → 측정
  - 크기 성질: 물질의 양에 따라 달라지는 성질
  - 세기 성질: 물질의 양과 상관 없는 성질

# 국제 단위계(SI)

- 기본 단위(7개) → 조합하여 다양한 단위를 만들 수 있음

| 기본량   | 단위 이름 | 기호  |
|-------|-------|-----|
| 길이    | 미터    | m   |
| 질량    | 킬로그램  | kg  |
| 시간    | 초     | s   |
| 전류    | 암페어   | A   |
| 온도    | 켈빈    | K   |
| 물질의 양 | 몰     | mol |
| 빛의 세기 | 칸델라   | cd  |

- 접두사를 이용하여 큰 수와 작은 수를 표현

# 물질의 주요 성질 및 단위

- 질량  $m$ 
  - 단위: kg, g, mg
- 부피  $V$ 
  - 단위:  $\text{m}^3$ ,  $\text{dm}^3$ ,  $\text{cm}^3$ , L, mL
- 밀도  $d = m/V$ 
  - 단위:  $\text{kg}/\text{m}^3$  등
- 온도  $T$ 
  - 단위: 켈빈(K), 섭씨 온도( $^{\circ}\text{C}$ ), 화씨 온도( $^{\circ}\text{F}$ )

# 과학적 표기법

매우 크거나 매우 작은 수를 다룰 때 사용하는 표기법

모든 수를  $N \times 10^n$ 의 형태로 표기한다

(단,  $1 \leq |N| < 10$ 이고  $n$ 은 정수)

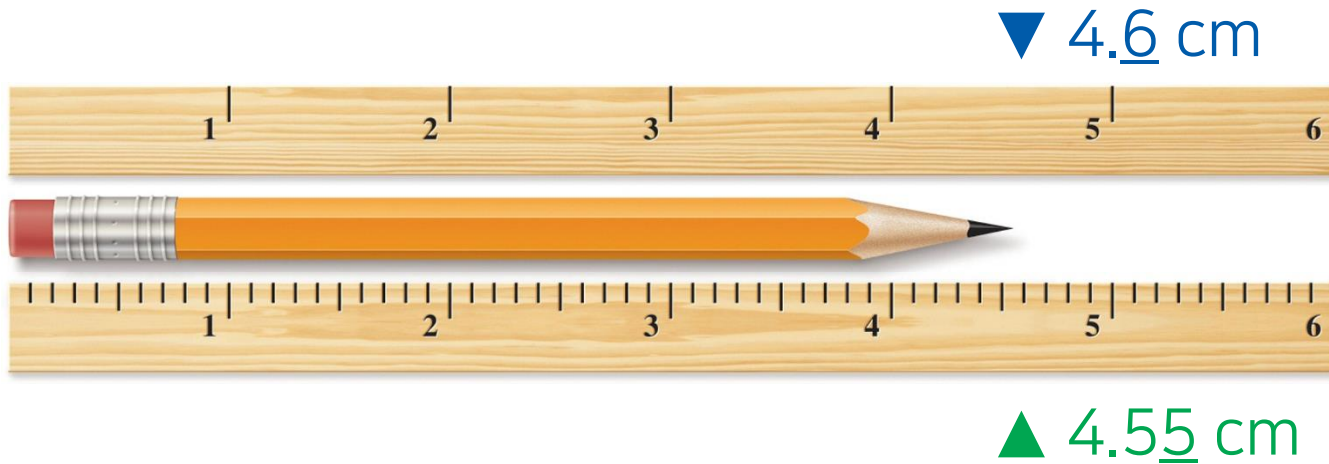
- 덧셈과 뺄셈: 두 수의 지수를 맞추는 후 계수끼리 연산
- 곱셈과 나눗셈: 계수는 계수끼리, 지수는 지수끼리 연산



지난 시간

# 유효 숫자

측정값이나 계산값의 의미 있는 자릿수



마지막 자릿수는 불확실한 수!

# 유효 숫자의 덧셈과 뺄셈

최종 값의 소수점 오른쪽 유효 숫자의 개수는  
원래 숫자 중 가장 왼쪽에 위치한 유효 숫자의 자리로 결정하며,  
나머지 숫자는 반올림한다

$$\begin{array}{r} 89.33\bar{2} \\ + 1.\bar{1} \\ \hline 90.4\bar{3}2 \\ \rightarrow 90.4 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2.09\bar{7} \\ - 0.1\bar{2} \\ \hline 1.9\bar{7}7 \\ \rightarrow 1.98 \end{array}$$

# 유효 숫자의 곱셈과 나눗셈

최종 값의 유효 숫자의 개수는

원래 숫자의 유효 숫자 개수 중 가장 작은 값으로 결정하며,  
나머지 숫자는 반올림한다

$$\begin{array}{r} 2.32 \\ \times 1.1 \\ \hline 232 \\ 232 \\ \hline 2.555 \end{array} \rightarrow 2.6$$

$$2.8 \times 4.5039 = 12.61092$$

$\rightarrow 13$

$$6.85 \div 112.04 = 0.0611388\ldots$$

$\rightarrow 0.0611$

# 반올림의 함정

$$a \times b \times c = d$$

$a = 3.66, b = 8.45, c = 2.11$ 일 때  $d$ 의 값은?

- 두 단계 계산:  $a \times b = e, e \times c = d$

$$e = 3.66 \times 8.45 = 30.927 = 30.9$$

$$d = 30.9 \times 2.11 = 65.199 = 65.2$$

차이 발생!

- 연속 계산

$$d = 3.66 \times 8.45 \times 2.11 = 65.25597 = 65.3$$

## 반올림의 함정을 피하려면

- 중간 계산 과정에서 어떻게 반올림을 했느냐에 따라 최종 값에 차이가 발생할 수 있음
- 반올림을 하지 않는다면 계산이 번거로워질 수 있음
- 중간 계산 과정에서 유효 숫자를 정확히 맞춰서 계산하는 대신, 유효 숫자 이하 한두 개의 숫자를 달고 다니면 최종 값의 정확성이 올라갈 수 있음
- 이 때, 최종 값의 유효 숫자는 정확히 맞추도록 유의

# 반올림의 함정을 피하려면

$$a \times b \times c = d$$

$a = 3.66, b = 8.45, c = 2.11$ 일 때  $d$ 의 값은?

- 두 단계 계산:  $a \times b = e, e \times c = d$

$$e = 3.66 \times 8.45 = 30.927 = 30.93$$

$$d = 30.93 \times 2.11 = 65.2623 = 65.3$$

일치

- 연속 계산

$$d = 3.66 \times 8.45 \times 2.11 = 65.25597 = 65.3$$

# 측정: 정확도와 정밀도

- **정확도**: 측정값이 실제 값에 가까운 정도
- **정밀도**: 같은 양을 여러 번 측정할 때 측정값간 가까운 정도



# 단위 변환법

주어진 양 × 변환 인자 = 구하는 양

변환 인자: 서로 다른 단위를 이어주는 값  
(구하는 단위/주어진 단위)

예: 12.00 인치(in)는 센티미터(cm) 단위로 얼마인가?

1 in = 2.54 cm (정의)

$$12.00 \cancel{\text{in}} \times \frac{2.54 \text{ cm}}{1 \cancel{\text{in}}} = 30.48 \text{ cm}$$



## 예제 1.6

성인 1인의 하루 당분 섭취량은 0.0833 파운드(lb)이다. 이 값을 밀리그램 (mg)으로 나타내면 얼마가 되겠는가? (단, 1 lb = 453.6 g)

파운드 → 그램 → 밀리그램 순으로 변환한다.

변환 인자는 (구하는 단위/주어진 단위)임을 기억하자.

1 lb = 453.6 g으로부터, lb → g 변환 인자 = (453.6 g/1 lb)

1 mg =  $1 \times 10^{-3}$  g으로부터, g → mg 변환 인자 = (1 mg/ $1 \times 10^{-3}$  g)

$$0.0833 \text{ lb} \times \frac{453.6 \text{ g}}{1 \text{ lb}} \times \frac{1 \text{ mg}}{1 \times 10^{-3} \text{ g}} = 3.78 \times 10^4 \text{ mg}$$

## 예제 1.7

액체 헬륨 저장 탱크의 부피가 275 L이다. 이 부피를  $\text{m}^3$ 로 나타내면 얼마가 되겠는가?

$\text{L} \rightarrow \text{cm}^3, \text{cm}^3 \rightarrow \text{m}^3$  순으로 변환한다. (중간에  $\text{dm}$ 를 사용해도 무방)  
 $\text{cm}^3 \rightarrow \text{m}^3$  변환은  $\text{cm} \rightarrow \text{m}$  변환의 변환 인자를 세제곱하여 할 수 있다.

1 L = 1000  $\text{cm}^3$ 로부터,  $\text{L} \rightarrow \text{cm}^3$  변환 인자 = (1000  $\text{cm}^3$ /1 L)

1 cm =  $1 \times 10^{-2}$  m로부터,  $\text{cm} \rightarrow \text{m}$  변환 인자 = ( $1 \times 10^{-2}$  m/1 cm)

$$275 \text{ L} \times \frac{1000 \text{ cm}^3}{1 \text{ L}} \times \left( \frac{1 \times 10^{-2} \text{ m}}{1 \text{ cm}} \right)^3 = 0.275 \text{ m}^3$$

## 예제 1.8

액체 질소는 끓는점( $-196^{\circ}\text{C}$ )에서 밀도가  $0.808 \text{ g/cm}^3$ 이다. 이 값을  $\text{kg/m}^3$  단위로 나타내시오.

$\text{g} \rightarrow \text{kg}$  변환과  $\text{cm} \rightarrow \text{m}$  변환을 각각 수행한다.

분모의 단위를 바꿀 때는 변환 인자의 역수를 취해준다.

$1 \text{ kg} = 1000 \text{ g}$ 으로부터,  $\text{g} \rightarrow \text{kg}$  변환 인자 =  $(1 \text{ kg}/1000 \text{ g})$

$1 \text{ cm} = 1 \times 10^{-2} \text{ m}$ 로부터,  $\text{cm} \rightarrow \text{m}$  변환 인자 =  $(1 \times 10^{-2} \text{ m}/1 \text{ cm})$

$$0.808 \text{ g/cm}^3 \times \frac{1 \text{ kg}}{1000 \text{ g}} \times \left( \frac{1 \text{ cm}}{1 \times 10^{-2} \text{ m}} \right)^3 = 808 \text{ kg/m}^3$$

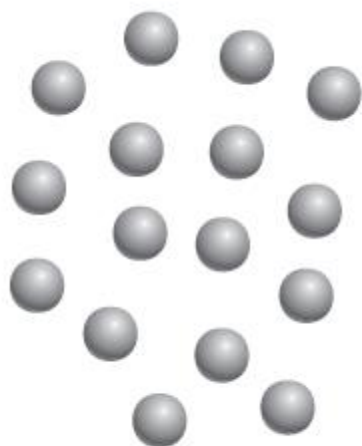
## 2장 “원자, 분자 및 이온”

# 원자론

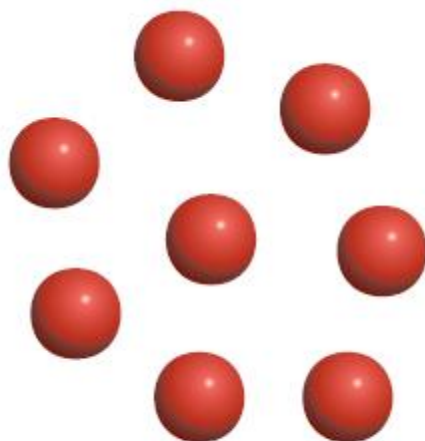
- 원소는 **원자**라고 하는 매우 작은 입자로 구성되어 있다.
- 한 원소의 원자들은 모두 동일하며, 크기, 질량, 화학적 성질이 모두 같다.
- 화합물은 두 가지 이상 원소의 원자로 이루어져 있다.
- 화학 반응은 원자의 분리, 결합, 재배열만을 포함한다.

원자: 화학 결합을 할 수 있는 원소의 기본 단위

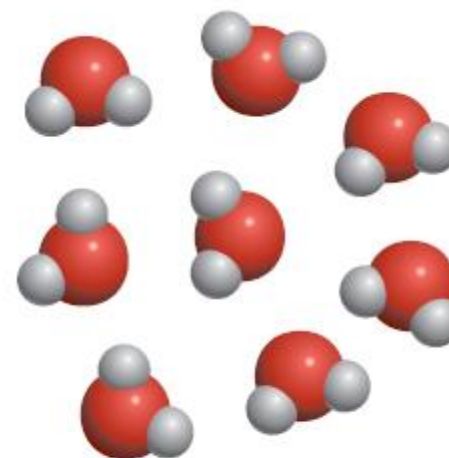
# 원소와 화합물



원소 X의 원자



원소 Y의 원자

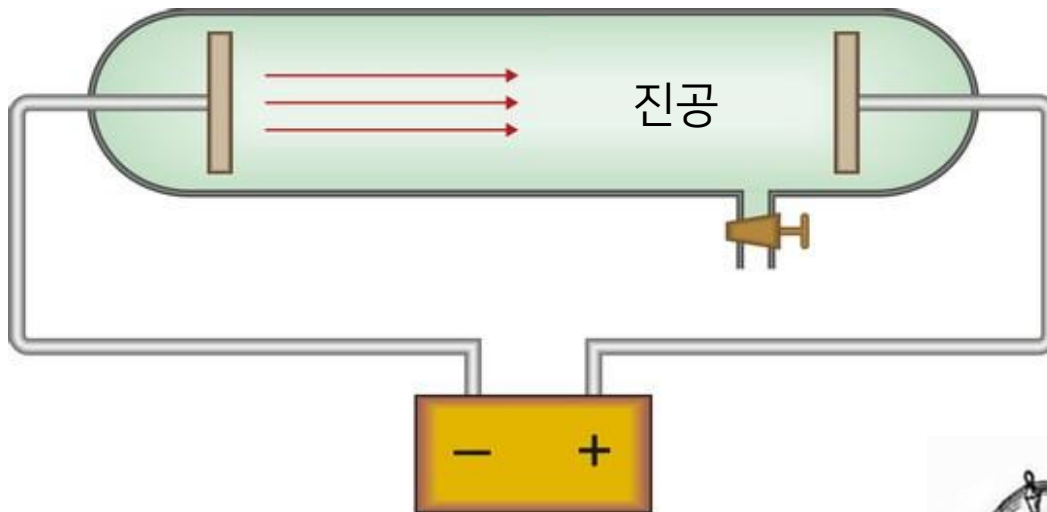


원소 X와 Y의 화합물

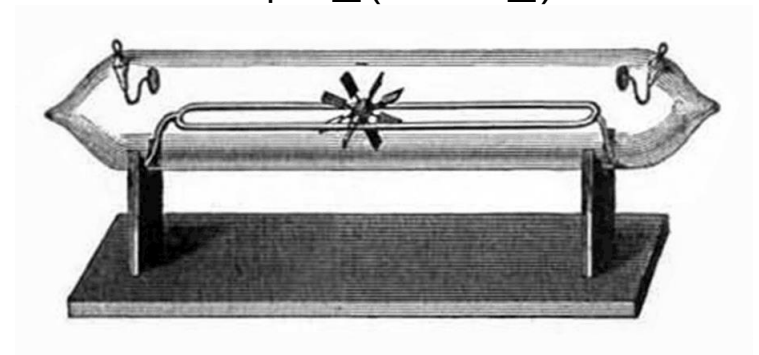
# 원자론의 수용

- 1808년: 돌턴의 원자론 발표
- “원자는 실재하는가?”에 대한 의문: 화학 vs. 물리학
- 19세기 화학: 원자와 분자 개념의 이용 → 유기화학의 발전
  - 1860년: 칼스루헤 회의(최초의 국제 화학 회의)
  - 1869년: 멘델레예프의 주기율표 발표
- 원자 존재에 대한 물리학적 근거(참고: 『볼츠만의 원자』)
  - 19세기 말: 기체 운동론 및 통계역학의 발전
  - 1905년: 아인슈타인의 브라운 운동 해석

# 음극선관

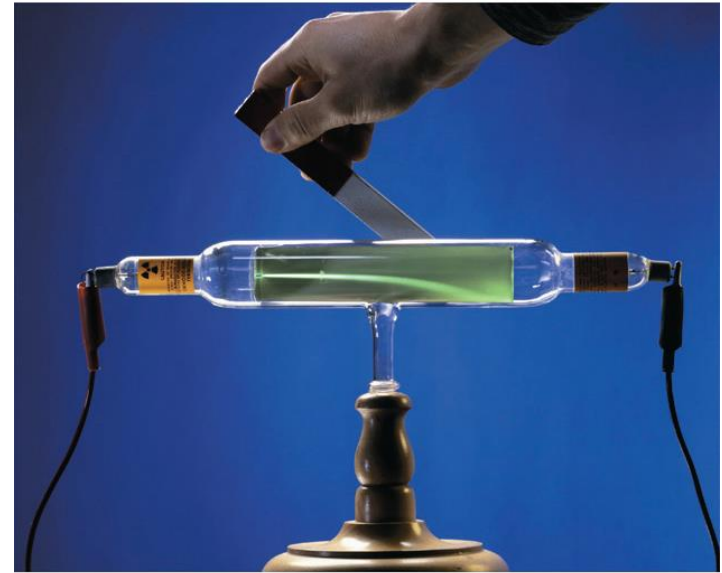
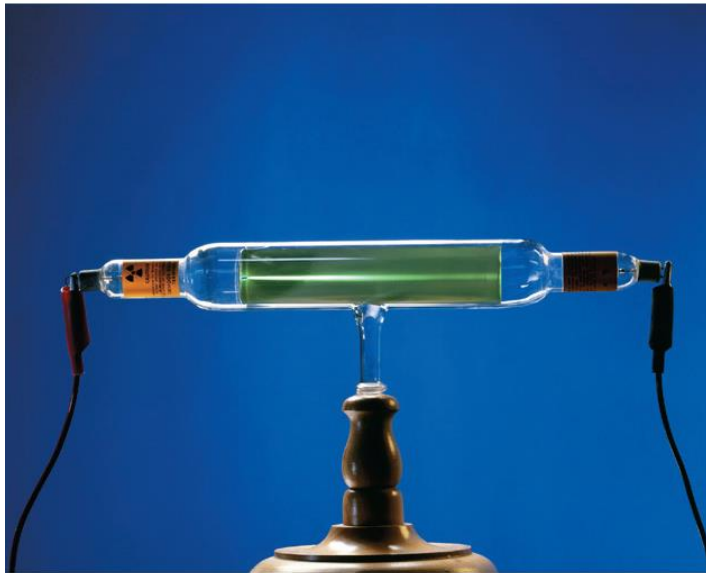


크룩스관(1879년)





# 음극선의 전하



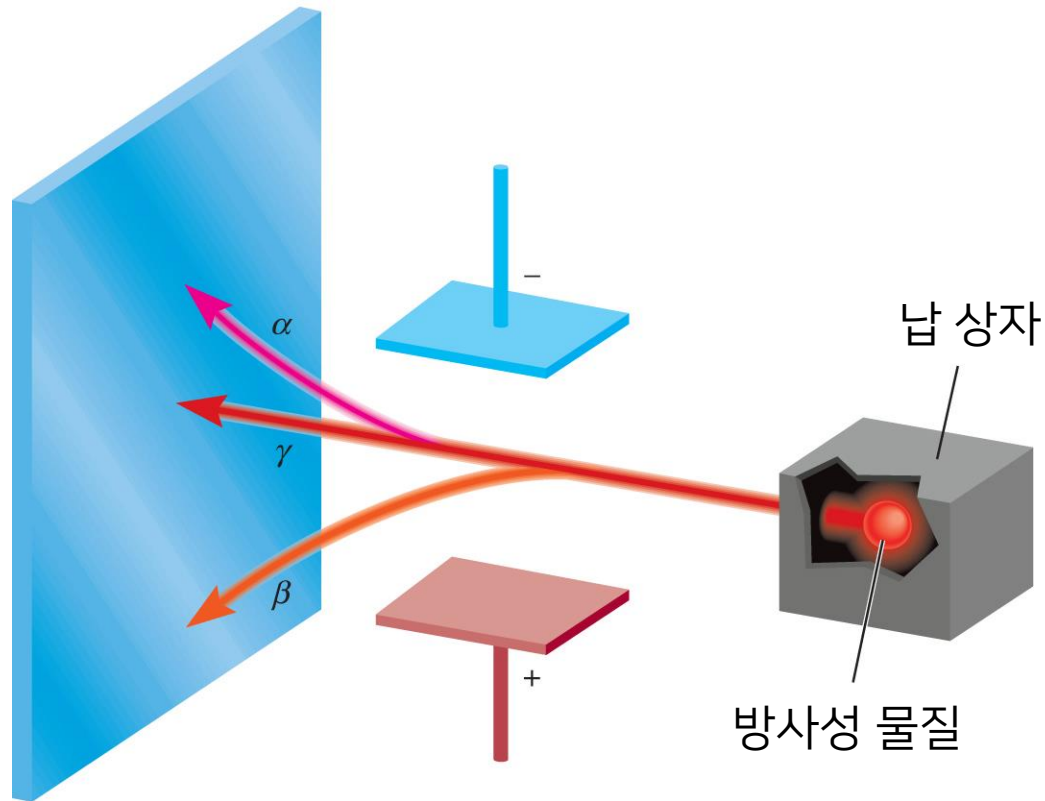
톰슨: 이 실험으로부터 질량 대 전하 비( $m/q$ )를 결정(1897년)  
음극선을 구성하는 입자를 "전자"로 명명

(그림 출처: 교재 그림 2.4)

# 방사선과 방사능

- 뢰트겐(1895년): 음극선을 물질에 쏘여 X-선을 발견
- 베크렐(1896년): 음극선 없이 방사선을 내는 물질 발견
- **방사능**: 자발적으로 입자나 빛을 방출할 수 있는 능력
- **방사선**: 방사능 물질로부터 나오는 입자나 빛
- 퀴리: 방사능을 띠는 원소(폴로늄, 라듐)를 추가적으로 발견
- 러더퍼드: 방사선의 분류 체계 확립

# 전하에 따른 방사선의 분류

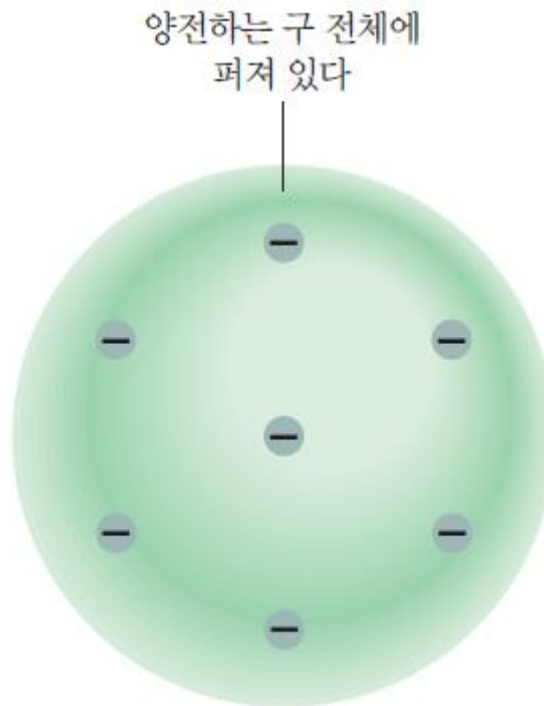


베크렐:  $\beta$ 선의 질량 대 전하 비가 전자와 같음을 보임(1899년)

(그림 출처: 교재 그림 2.6)

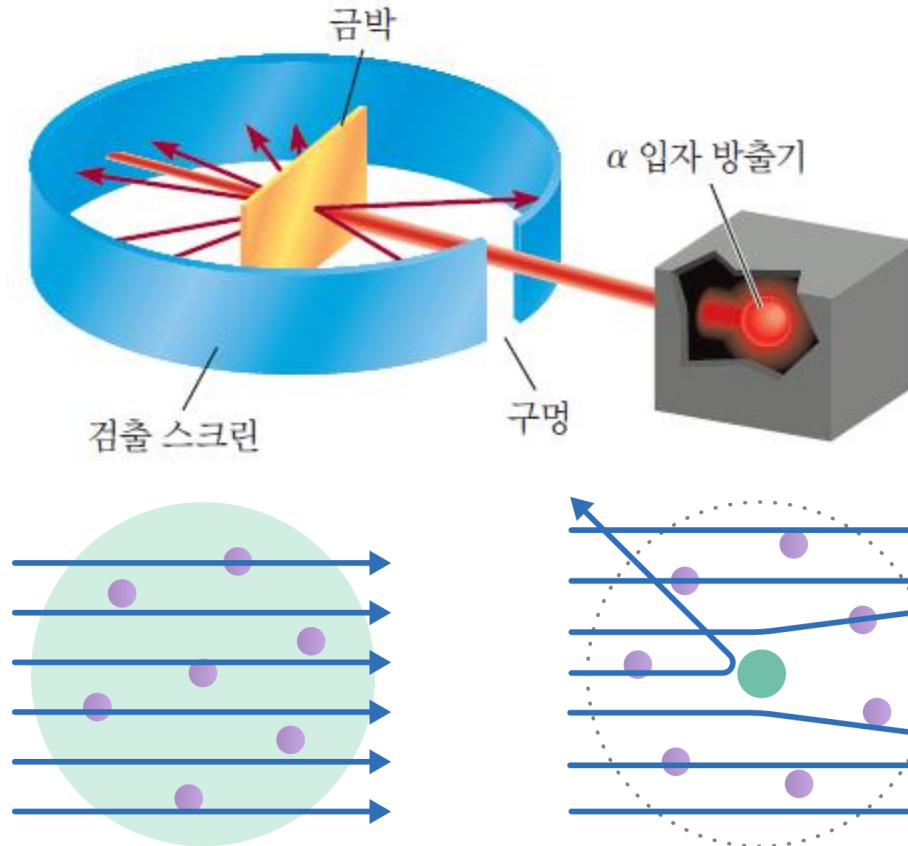
# 톰슨의 원자 모형(1904년)

전기적으로 중성인 원자 내에 음전하를 띤 전자들이 분포



(그림 출처: 교재 그림 2.7)

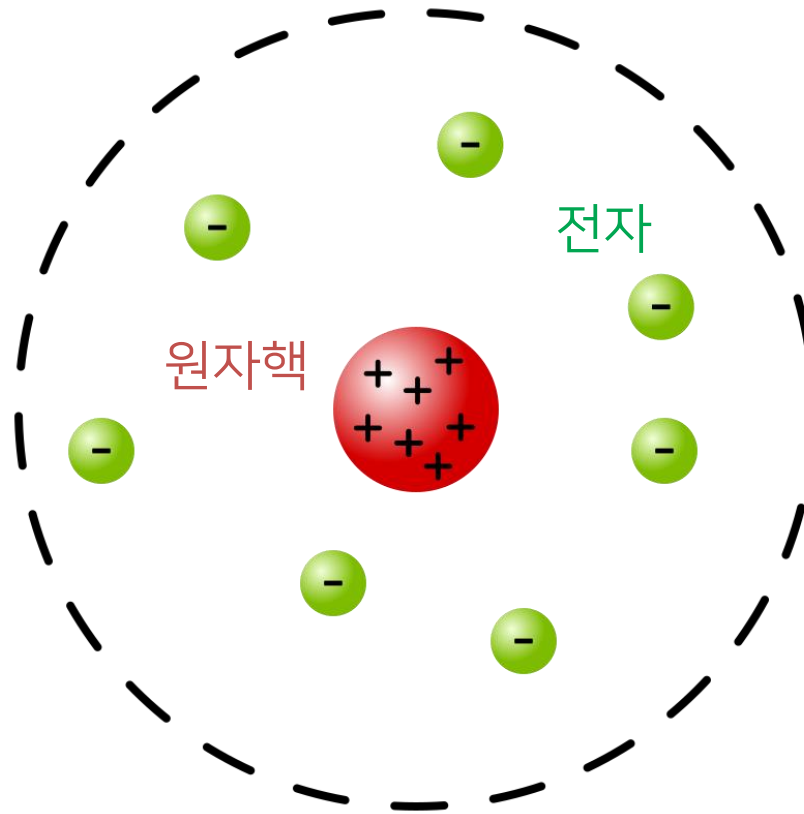
# $\alpha$ 선 산란 실험(1909년)



(그림 출처: 교재 그림 2.8)

<https://cdn.kastatic.org/ka-perseus-images/b111a455939c419c172a300ac2def63d56aa573c.svg>

# 러더퍼드의 원자 모형(1911년)



# 원자핵의 구성

- 러더퍼드(1917년): 질소 기체에  $\alpha$ 선을 쏘여 수소 원자핵이 방출됨을 확인 → “양성자”로 명명
  - 양성자는 전자의 음전하와 정확히 상쇄되는 양전하를 가지고 있음
- 채드윅(1932년): 베릴륨 판에  $\alpha$ 선을 쏘여 중성 입자가 방출됨을 확인 → “중성자”로 명명

원자핵 = 양성자 + 중성자

# 전자, 양성자, 중성자

**표 2.1** 아원자 입자의 질량과 전하

| 입자  | 질량(g)                     | 전하                        |       |
|-----|---------------------------|---------------------------|-------|
|     |                           | 쿨롱                        | 전하 단위 |
| 전자* | $9.10938 \times 10^{-28}$ | $-1.6022 \times 10^{-19}$ | -1    |
| 양성자 | $1.67262 \times 10^{-24}$ | $+1.6022 \times 10^{-19}$ | +1    |
| 중성자 | $1.67493 \times 10^{-24}$ | 0                         | 0     |



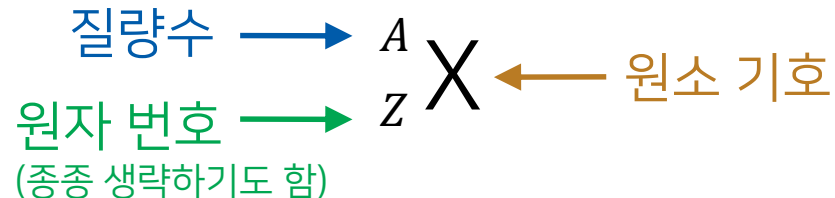
# 그 이후 이야기는...?

- 원자 모형의 발전: 7장 “양자론과 원자의 전자 구조”
- 원자핵과 방사능: 19장 “핵 화학”

# 원자 번호와 질량수

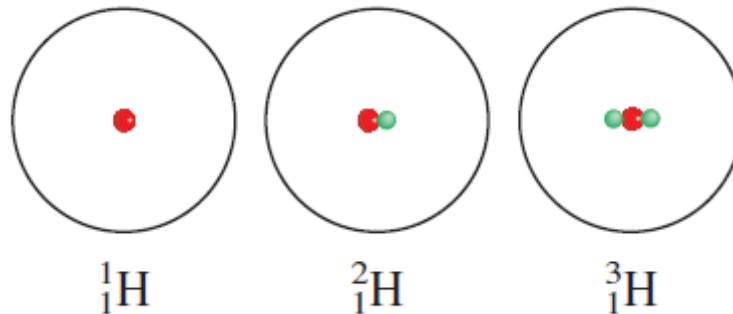
원자 = 원자핵(양성자 + 중성자) + 전자

- 원자 번호  $Z$  = 양성자의 수 = 전자의 수: 화학적 성질 결정
- 질량수  $A$  = 양성자의 수 + 중성자의 수
- 표기법



# 동위 원소

원자 번호는 같지만 질량수가 다른 원자들



- 또 다른 표기법: (원소 이름)-(질량수)
  - 예: 우라늄-235( ${}^{235}_{92}\text{U}$ ), 우라늄-238( ${}^{238}_{92}\text{U}$ )

# 주기율표

족

|   | 1        | 2        | 3           | 4         | 5         | 6         | 7         | 8         | 9         | 10        | 11        | 12        | 13        | 14        | 15        | 16        | 17        | 18        |
|---|----------|----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 1<br>H   |          |             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 2<br>He   |
| 2 | 3<br>Li  | 4<br>Be  |             |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 5<br>B    | 6<br>C    | 7<br>N    | 8<br>O    | 9<br>F    | 10<br>Ne  |
| 3 | 11<br>Na | 12<br>Mg |             |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 13<br>Al  | 14<br>Si  | 15<br>P   | 16<br>S   | 17<br>Cl  | 18<br>Ar  |
| 4 | 19<br>K  | 20<br>Ca | 21<br>Sc    | 22<br>Ti  | 23<br>V   | 24<br>Cr  | 25<br>Mn  | 26<br>Fe  | 27<br>Co  | 28<br>Ni  | 29<br>Cu  | 30<br>Zn  | 31<br>Ga  | 32<br>Ge  | 33<br>As  | 34<br>Se  | 35<br>Br  | 36<br>Kr  |
| 5 | 37<br>Rb | 38<br>Sr | 39<br>Y     | 40<br>Zr  | 41<br>Nb  | 42<br>Mo  | 43<br>Tc  | 44<br>Ru  | 45<br>Rh  | 46<br>Pd  | 47<br>Ag  | 48<br>Cd  | 49<br>In  | 50<br>Sn  | 51<br>Sb  | 52<br>Te  | 53<br>I   | 54<br>Xe  |
| 6 | 55<br>Cs | 56<br>Ba | * 71<br>Lu  | 72<br>Hf  | 73<br>Ta  | 74<br>W   | 75<br>Re  | 76<br>Os  | 77<br>Ir  | 78<br>Pt  | 79<br>Au  | 80<br>Hg  | 81<br>Tl  | 82<br>Pb  | 83<br>Bi  | 84<br>Po  | 85<br>At  | 86<br>Rn  |
| 7 | 87<br>Fr | 88<br>Ra | * 103<br>Lr | 104<br>Rf | 105<br>Db | 106<br>Sg | 107<br>Bh | 108<br>Hs | 109<br>Mt | 110<br>Ds | 111<br>Rg | 112<br>Cn | 113<br>Nh | 114<br>Fl | 115<br>Mc | 116<br>Lv | 117<br>Ts | 118<br>Og |
|   |          |          | * 57<br>La  | 58<br>Ce  | 59<br>Pr  | 60<br>Nd  | 61<br>Pm  | 62<br>Sm  | 63<br>Eu  | 64<br>Gd  | 65<br>Tb  | 66<br>Dy  | 67<br>Ho  | 68<br>Er  | 69<br>Tm  | 70<br>Yb  |           |           |
|   |          |          | * 89<br>Ac  | 90<br>Th  | 91<br>Pa  | 92<br>U   | 93<br>Np  | 94<br>Pu  | 95<br>Am  | 96<br>Cm  | 97<br>Bk  | 98<br>Cf  | 99<br>Es  | 100<br>Fm | 101<br>Md | 102<br>No |           |           |

(그림 출처: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Simple\\_Periodic\\_Table\\_Chart-en.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Simple_Periodic_Table_Chart-en.svg))

## 예제 2.1

다음 각 화학종의 양성자수, 중성자수, 전자수를 구하시오.

(a)  ${}^{20}_{11}\text{Na}$ , (b)  ${}^{22}_{11}\text{Na}$ , (c)  ${}^{17}\text{O}$ , (d) 탄소-14

원자 번호  $Z$  = 양성자수 = 전자수, 질량수  $A$  = 양성자수 + 중성자수  
원자 번호가 없는 화학종은 주기율표에서 찾는다

(a)  ${}^{20}_{11}\text{Na}$ :  $Z = 11$ ,  $A = 20$

→ 양성자수 = 11, 중성자수 = 9, 전자수 = 11

(b)  ${}^{22}_{11}\text{Na}$ :  $Z = 11$ ,  $A = 22$

→ 양성자수 = 11, 중성자수 = 11, 전자수 = 11

## 예제 2.1

다음 각 화학종의 양성자수, 중성자수, 전자수를 구하시오.

(a)  ${}^{20}_{11}\text{Na}$ , (b)  ${}^{22}_{11}\text{Na}$ , (c)  ${}^{17}\text{O}$ , (d) 탄소-14

원자 번호  $Z$  = 양성자수 = 전자수, 질량수  $A$  = 양성자수 + 중성자수  
원자 번호가 없는 화학종은 주기율표에서 찾는다

(c)  ${}^{17}\text{O}$ : 주기율표에서 O(산소)를 찾으면 원자 번호  $Z = 8$

→ 양성자수 = 8, 중성자수 = 9, 전자수 = 8

(d) 탄소-14: 주기율표에서 탄소(C)를 찾으면 원자 번호  $Z = 6$

→ 양성자수 = 6, 중성자수 = 8, 전자수 = 6